2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 集合 $A=\{0,2,a\}$，$B=\{1,a^2\}$. 若 $A\cup B=\{0,1,2,4,16\}$，则 a 的值为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 4

【答案】**D**

【解析】
由 $A\cup B=\{0,1,2,4,16\}$ 可知 $a\in\{0,1,2,4,16\}$. 逐一代入：$a=0$ 或 $a=1$ 时 $A\cup B=\{0,1,2\}$，$a=2$ 时 $A\cup B=\{0,1,2,4\}$，$a=4$ 时 $a^2=16$ 且 $A\cup B=\{0,1,2,4,16\}$，$a=16$ 时 $a^2=256\notin\{0,1,2,4,16\}$. 因此 $a=4$，故选 D.

2. 复数 $\dfrac{3-\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$ 等于（ ）

A. $1+2\mathrm{i}$　　B. $1-2\mathrm{i}$
C. $2+\mathrm{i}$　　D. $2-\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】
分子分母同乘分母的共轭复数，得
$$\frac{3-\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\frac{(3-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}{(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\frac{3+3\mathrm{i}-\mathrm{i}-\mathrm{i}^2}{2}=\frac{4+2\mathrm{i}}{2}=2+\mathrm{i}.$$
因此选 C.

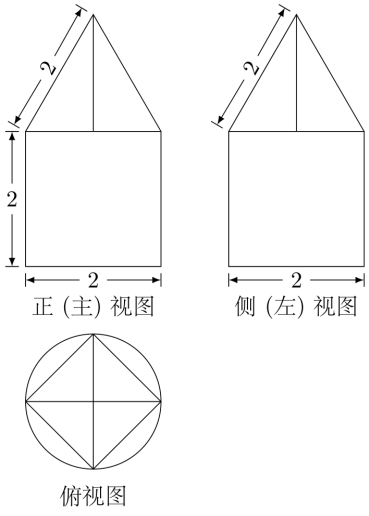
3. 将函数 $y=\sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位，再向上平移 1 个单位，所得图象的函数解析式是（ ）

A. $y=\cos 2x$
B. $y=2\cos^2 x$
C. $y=1+\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$
D. $y=2\sin^2 x$

【答案】**B**

【解析】
图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位后，函数变为 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos 2x$. 再向上平移 1 个单位，得到 $y=1+\cos 2x=2\cos^2 x$，故选 B.

4. 一空间几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为



（ ）

A. $2\pi+2\sqrt{3}$
B. $4\pi+2\sqrt{3}$
C. $2\pi+\frac{2\sqrt{3}}{3}$
D. $4\pi+\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】C

【解析】
由三视图可知，该几何体由半径为 1、高为 2 的圆柱和一个正四棱锥组成．俯视图中的正方形内接于直径为 2 的圆，所以正方形的对角线为 2，底面积为 2．正四棱锥的侧棱长为 2，顶点到底面中心的高为 $\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$．因而体积为

$V=\pi\cdot 1^2\cdot 2+\frac{1}{3}\cdot 2\cdot\sqrt{3}=2\pi+\frac{2\sqrt{3}}{3}$，故选 C.

5. 已知 α，β 表示两个不同的平面，m 为平面 α 内的一条直线，则 $\alpha\perp\beta$ 是 “$m\perp\beta$” 的（ ）

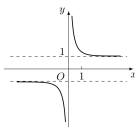
A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

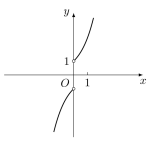
【解析】
若 $m\perp\beta$，且 $m\subset\alpha$，则平面 α 含有一条垂直于平面 β 的直线，从而 $\alpha\perp\beta$，所以 $\alpha\perp\beta$ 是 $m\perp\beta$ 的必要条件．反之，$\alpha\perp\beta$ 时，平面 α 内任意给定的直线不一定垂直于 β．例如取 $\alpha:z=0$、$\beta:x=0$，则 $\alpha\perp\beta$，但取 m 为 y 轴时，$m\subset\alpha$ 且 $m\subset\beta$，所以 m 不垂直于 β．因此 $\alpha\perp\beta$ 不是充分条件，故选 B.

6. 函数 $y=\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}$ 的图象大致为（ ）

A.

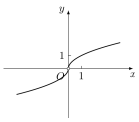


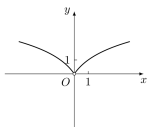
B.



C.

D.





【答案】**A**

【解析】
函数定义域为 $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\}$. 当 $x > 0$ 时，$e^x > e^{-x}$，所以 $y > 1$；当 $x < 0$ 时，$y < -1$. 又因为分母在 $x = 0$ 处为零，故 $x = 0$ 是竖直渐近线；当 $x \to +\infty$ 时 $y \to 1$，当 $x \to -\infty$ 时 $y \to -1$. 此外，分子为偶函数、分母为奇函数，故函数为奇函数. 图象符合这些特征的是 A.

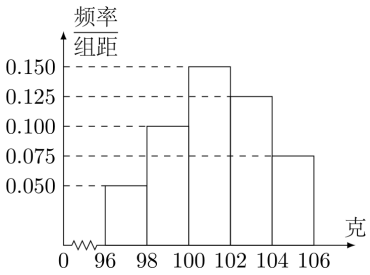
7. 设 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面内的一点，$\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} = 2\overrightarrow{BP}$，则（ ）

A. $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = 0$
B. $\overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PA} = 0$
C. $\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = 0$
D. $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = 0$

【答案】**B**

【解析】
取任意原点，用位置向量表示各点，则题设为 $(\mathbf{c} - \mathbf{b}) + (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 2(\mathbf{p} - \mathbf{b})$，化简得 $2\mathbf{p} = \mathbf{a} + \mathbf{c}$. 因而 P 是线段 AC 的中点，且 $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PC} = \mathbf{a} - \mathbf{p} + \mathbf{c} - \mathbf{p} = 0$，故选 B.

8. 某工厂对一批产品进行了抽样检测. 如图是根据抽样检测后的产品净重（单位：克）数据绘制的频率分布直方图，其中产品净重的范围是$[96, 106]$，样本数据分组为$[96, 98)$，$[98, 100)$，$[100, 102)$，$[102, 104)$，$[104, 106]$，已知样本中产品净重小于100 克 的个数是36，则样本中净重大于或等于98 克 并且小于104 克 的产品的个数是（ ）



A. 90　　B. 75　　C. 60　　D. 45

【答案】**A**

【解析】
直方图中各组频率等于组距乘以相应的高. 前两组的频率为 $2 \times 0.05 + 2 \times 0.10 = 0.30$，所以样本总数为 $36 \div 0.30 = 120$. 区间 $[98, 104)$ 对应的三组频率为 $2 \times 0.10 + 2 \times 0.15 + 2 \times 0.125 = 0.75$，故所求产品数为 $120 \times 0.75 = 90$，选 A.

9. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一条渐近线与抛物线 $y = x^2 + 1$ 只有一个公共点，则双曲线的离心率为（ ）

A. $\frac{5}{4}$　　B. 5
C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**D**

【解析】

双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 令 $\lambda=\frac{b}{a}>0$，将渐近线与抛物线联立，得到 $x^2+1=\pm\lambda x$. 只有一个公共点等价于该关于 x 的二次方程判别式为零，即 $\lambda^2-4=0$，从而 $\lambda=2$. 双曲线的离心率为

$e=\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{5}$，故选 D.

10. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\begin{cases}\log_2(1-x), & x\le 0,\\ f(x-1)-f(x-2), & x>0,\end{cases}$，则 $f(2009)$ 的值为（ ）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

【答案】**C**

【解析】

记 $u_n=f(n)$. 由已知 $u_0=\log_2 1=0$，$u_{-1}=\log_2 2=1$，所以 $u_1=u_0-u_{-1}=-1$，并且 $u_n=u_{n-1}-u_{n-2}\ (n\geqslant 1)$. 依次计算得

$u_1=-1$，$u_2=-1$，$u_3=0$，$u_4=1$，$u_5=1$，$u_6=0$. 由递推式，$u_7=u_6-u_5=-1=u_1$，$u_8=u_7-u_6=-1=u_2$，故以后每六项循环一次. 因为 $2009=6\times 334+5$，所以 $f(2009)=u_5=1$，故选 C.

11. 在区间 $[-1,1]$ 上随机取一个数 x，$\cos\frac{\pi x}{2}$ 的值介于 0 到 $\frac{1}{2}$ 之间的概率（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{2}{\pi}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**A**

【解析】

当 $x\in[-1,1]$ 时，$\frac{\pi x}{2}\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$. 条件 $0\le\cos\frac{\pi x}{2}\le\frac{1}{2}$ 等价于 $\frac{\pi}{3}\le\left|\frac{\pi x}{2}\right|\le\frac{\pi}{2}$，即 $\frac{2}{3}\le|x|\leqslant 1$. 满足条件的区间总长度为 $2\times(1-\frac{2}{3})=\frac{2}{3}$，原区间长度为 2，所以概率为 $\frac{\frac{2}{3}}{2}=\frac{1}{3}$，故选 A.

12. 设 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}3x-y-6\le 0,\\ x-y+2\ge 0,\\ x\ge 0,y\ge 0,\end{cases}$. 若目标函数 $z=ax+by$（$a>0$，$b>0$）的最大值为 12，则 $\frac{2}{a}+\frac{3}{b}$ 的最小值为（ ）

A. $\frac{25}{6}$　　B. $\frac{8}{3}$

C. $\frac{11}{3}$　　D. 4

【答案】**A**

【解析】

约束条件可写为 $y\geqslant 3x-6$、$y\le x+2$、$x\geqslant 0$、$y\geqslant 0$. 可行域的顶点为 $(0,0)$、$(2,0)$、$(4,6)$、$(0,2)$. 在这些顶点处目标函数值分别为 0、$2a$、$4a+6b$、$2b$. 因为 a，$b>0$，最大值必为 $4a+6b$，所以 $4a+6b=12$，即 $2a+3b=6$. 由柯西不等式，

$\left(\frac{2}{a}+\frac{3}{b}\right)(2a+3b)\ge(\sqrt{2}\sqrt{2}+\sqrt{3}\sqrt{3})^2=25.$

因此 $\frac{2}{a}+\frac{3}{b}\ge\frac{25}{6}$. 当 $a=b=\frac{6}{5}$ 时满足 $2a+3b=6$，且等号成立，故最小值为 $\frac{25}{6}$，选 A.

填空题

13. $|2x-1|-|x-2|<0$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{x \mid -1<x<1\}$

【解析】
不等式等价于 $|2x-1|<|x-2|$. 两边均非负，可以平方，得 $(2x-1)^2<(x-2)^2$，即 $4x^2-4x+1<x^2-4x+4$，所以 $3x^2<3$，从而 $-1<x<1$. 解集为 $\{x \mid -1<x<1\}$.

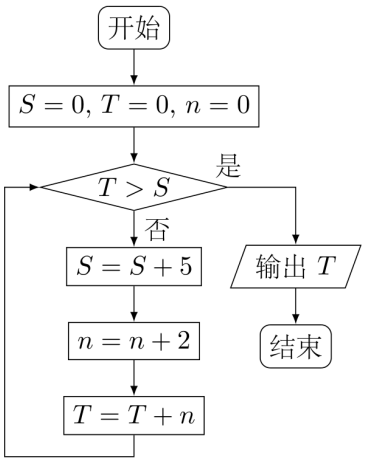
14. 若函数 $f(x)=a^x-x-a$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）有两个零点，则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$a>1$

【解析】
当 $0<a<1$ 时，$f'(x)=a^x\ln a-1<0$，函数严格递减；又 $x\to-\infty$ 时 $f(x)\to+\infty$，$x\to+\infty$ 时 $f(x)\to-\infty$，所以只有一个零点.

当 $a>1$ 时，$f''(x)=(\ln a)^2a^x>0$，函数为严格凸函数，至多有两个零点. 并且 $f(0)=1-a<0$，而 $x\to-\infty$ 和 $x\to+\infty$ 时 $f(x)\to+\infty$. 因而在 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 内各有一个零点，恰有两个零点. 故 $a>1$.

15. 执行如图的程序框图，输出的 T =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】30

【解析】
初始时 $(S,T,n)=(0,0,0)$. 第一次检测 $T>S$ 不成立，执行更新后得到 $(S,T,n)=(5,2,2)$；第二次得到 $(10,6,4)$；第三次得到 $(15,12,6)$；第四次得到 $(20,20,8)$；第五次得到 $(25,30,10)$. 此时 $T>S$，即 $30>25$，程序输出 $T=30$.

16. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$，满足 $f(x-4)=-f(x)$，且在区间 $[0,2]$ 上是增函数，若方程 $f(x)=m$（$m>0$）在区间 $[-8,8]$ 上有四个不同的根 x_1，x_2，x_3，x_4，则 $x_1+x_2+x_3+x_4$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-8

【解析】

由 $f(x-4)=-f(x)$，将 x 换成 $x+4$ 得 $f(x+4)=-f(x)$，再换一次得 $f(x+8)=f(x)$，所以 f 的周期为 8. 又因为 f 为奇函数，结合 $f(x+4)=-f(x)$，有 $f(4-x)=f(x)$. 因而若 u 是方程 $f(x)=m$ 在 $(0,2)$ 内的根，则 $4-u$ 也是根，且由周期性 $u-8$ 和 $(4-u)-8$ 也是根.

由于 $f(0)=0$，且 f 在 $[0,2]$ 上递增，故 $f(x)\geqslant 0$（$0\leq x\leqslant 2$）. 再由 $f(4-x)=f(x)$，有 $f(x)\geqslant 0$（$2\leq x\leqslant 4$）. 结合 $f(x+4)=-f(x)$ 及奇性，可知 $f(x)\leqslant 0$（$-4\leq x\leqslant 0$ 或 $4\leq x\leqslant 8$），所以方程 $f(x)=m$ 的根只能位于 $[-8,-4]\cup[0,4]$. 在 $[0,2]$ 上函数递增，且 $f(4-x)=f(x)$，故正值水平在 $(0,4)$ 内至多有两个根；若 u 是其中一个根，则另一个为 $4-u$，周期性又给出 $u-8$ 和 $(4-u)-8=-4-u$. 题设恰有四个根，所以四根可记为 u，$4-u$，$u-8$，$-4-u$，其和为 $u+4-u+u-8-4-u=-8$.

解答题

17. 设函数 $f(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+\sin^2 x$.

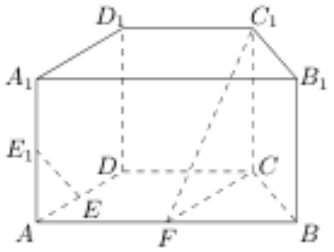
1. (1)

【解析】

1. （1）

18. 如图，在直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为等腰梯形，$AB\parallel CD$，$AB=4$，$BC=CD=2$，$AA_1=2$，E，E_1，F 分别是棱 AD，AA_1，AB 的中点.

1. (1)



【解析】

建立空间直角坐标系，取 $D=(0,0,0)$，$C=(0,2,0)$，则由等腰梯形的对称性和已知边长可取 $A=(\sqrt{3},-1,0)$，$B=(\sqrt{3},3,0)$. 于是 $C_1=(0,2,2)$，$E=(\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},0)$，$E_1=(\sqrt{3},-1,1)$，$F=(\sqrt{3},1,0)$.

1. （1）

19. 在某校组织的一次篮球定点投篮训练中，规定每人最多投3 次；在 A 处每投进一球得3 分，在 B 处每投进一球得2 分；如果前两次得分之和超过3 分 即停止投篮，否则投第3 次. 某同学在 A 处的命中率 q_1 为 0.25，在 B 处的命中率为 q_2，该同学选择先在 A 处投一球，以后都在 B 处投，用 ξ 表示该同学投篮训练结束后所得的总分，其分布列为

ξ & 0 & 2 & 3 & 4 & 5 \

hline

p & 0.03 & p_1 & p_2 & p_3 & p_4

1. (1)
2. (2)

【解析】

设在 A 处投中为事件 A，在 B 处投中为事件 B，各次投篮相互独立.

1. (1)
2. (2)

20. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$，点 (n, S_n) 均在函数 $y = b^x + r$（$b > 0$ 且 $b \neq 1$，b，r 均为常数）的图象上.

1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 两县城 A 和 B 相距 $20\,\text{km}$，现计划在两县城外以 AB 为直径的半圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上选择一点 C 建造垃圾处理厂，其对城市的影响度与所选地点到城市的距离有关，对城 A 和城 B 的总影响度为城 A 与城 B 的影响度之和. 记 C 点到城 A 的距离为 $x\,\text{km}$，建在 C 处的垃圾处理厂对城 A 和城 B 的总影响度为 y. 统计调查表明：垃圾处理厂对城 A 的影响度与所选地点到城 A 的距离的平方成反比. 比例系数为 4. 对城 B 的影响度与所选地点到城 B 的距离的平方成反比，比例系数为 k. 当垃圾处理厂建在 $\overset{\frown}{AB}$ 的中点时，对城 A 和城 B 的总影响度为 0.065.

1. (1)

【解析】

1. (1)

22. 设椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 0$，$b > 0$）过 $M(2, \sqrt{2})$，$N(\sqrt{6}, 1)$ 两点，O 为坐标原点.

1. (1)

【解析】

1. (1)